

PolicyPulse

Precision Semantic Role Extraction for Enhanced Privacy Policy Comprehension

논문 리뷰 발표자료

Andrick Adhikari, Sanchari Das, Rinku Dewri | University of Denver

NDSS 2025 | Feb 2025, San Diego

- 논문 선택 이유
- 문제 정의
- 핵심 아이디어
- 방법론 1 — SRL
- 방법론 2 — 프레임 분류
- 방법론 3 — 역할 매핑
- 실험 결과
- 실제 정책 분석
- 저자 vs 내 생각
- 한계점
- 앞으로 해볼 것

- 제목에 "Privacy Policy"가 있어서 눈에 띄었다
- 앱 설치할 때 그냥 동의 누르는 그 문서 — 자동 분석이 된다는 게 신기했다
- NLP(자연어처리)랑 프라이버시를 같이 다룬다는 게 보안 공부랑 자연스럽게 연결됐다

학회: [NDSS 2025](#)

- Network and Distributed System Security Symposium
- 네트워크·시스템 보안 분야 탑4 학회 중 하나

- 개인정보처리방침 — 아무도 안 읽는 중요한 문서
 - 평균 70문장, 복잡한 법률 언어. 읽어도 무슨 말인지 모른다
 - 법적으로 구속력 있는 문서인데 사용자는 내용을 모르고 동의한다

기존 NLP 도구의 한계

- "이 정책에 제3자 공유 항목이 있냐 없냐" 수준에 그침
- 단락 단위 분류 → 누가·무엇을·어떻게 수집하는지 알 수 없음
- 특정 태스크 하나에만 특화 → 다른 용도로 재사용 불가

- 쉽게 말하면: 개인정보처리방침은 읽기 불편하게 만들어져 있다
- 기존 도구들은 "카테고리가 있냐 없냐"는 알려줬지만 "뭘"은 몰랐다

왜 이게 문제인가?

- "제3자에게 데이터 공유함"이라고 나오는데, 어떤 데이터를 누구한테 왜 공유하는지는?
- 단락 수준 분류로는 그 안의 세부 내용이 그냥 뭉개진다

연구자들이 채우려 한 간극

- 분류(Classification)에서 → 세밀한 정보 추출(Extraction)로

- 문장을 분류하는 데서 끝내지 말고, 의미 있는 정보를 세밀하게 뽑아내자

예시 문장 분해

- "We may collect location information through cookies when you use our service"
 - 수집 주체(FIRST_PARTY): We
 - 수집 데이터(DATA): location information
 - 수집 방법(MECHANISM): through cookies
 - 수집 조건(USER_TRIGGER): when you use our service
- 이걸 130만 개 정책에 자동으로 적용하겠다는 게 PolicyPulse의 목표

□ 핵심 아이디어 해설

- SRL이란? 문장에서 "누가-무엇을-왜-어떻게" 했는지 역할별로 분리하는 기술
- 영어 수업에서 5W1H 찾기랑 비슷한 개념인데 이걸 자동으로 한다

기존 방식과의 차이

- 기존: "이 문단은 데이터 수집 관련입니다" (단락 → 라벨)
- PolicyPulse: "We가 location information을 cookies로 수집합니다" (문장 → 세부 정보)

왜 이게 중요하냐면

- 사용자 입장에서 "수집함"과 "GPS 데이터를 쿠키로 수집함"은 완전히 다른 정보다

- BERT 기반 SRLBert 모델 (AllenNLP 플랫폼 제공 모델 사용)
- 문장 → 동사(predicate) 중심으로 행위자·행위·대상 역할 분리

하나의 문장에서 여러 프레임이 추출됨

- 문장 하나 평균 4개 프레임 생성 (정책 전체 평균 306개 프레임)
- 그 중 실제 관련 있는 KEEP 프레임은 평균 30개 — 전체의 약 10%

SKIP 프레임 72.6%의 의미

- 개인정보처리방침의 70% 이상은 핵심 정보가 아니다
- 사용자한테 중요한 내용은 극히 일부에 집중되어 있다

1단계: SKIP vs KEEP

- 개인정보와 관련 없는 프레임 걸러내기

2단계: 5가지 카테고리 분류

FPCU: 데이터 수집·사용 (First Party Collection/Use)

TPSC: 제3자 공유 (Third Party Sharing/Collection)

UCC: 사용자 선택권 — 옵트인/옵트아웃 (User Choice/Control)

UAED: 사용자 데이터 접근·수정·삭제 (User Access, Edit, Delete)

DR: 데이터 보존 기간 (Data Retention)

- 훈련 데이터: OPP-115에서 추출한 13,946개 프레임을 직접 손으로 주석
- 주석자: 경력 3년+ 연구자, 5년+ 2명이 검증

- 왜 2단계로 나뉘었을까?
- 처음엔 한 모델로 다 하려 했는데, SKIP이 압도적으로 많아서 성능이 안 나왔다
- SKIP/KEEP을 먼저 나누고 나서 카테고리 분류를 하니 성능이 크게 올랐다

왜 XLNet을 썼나?

- 사전 실험에서 BERT 기반 모델보다 프레임 분류에서 성능이 좋았다
- (BERT가 더 유명하지만 이 태스크에서는 XLNet이 더 잘 맞았다)

13,946개 직접 주식이 얼마나 힘든 건가

- 하나하나 읽고 "이게 FPCU인지 TPSC인지 SKIP인지" 판단해야 한다
- 3년 경력자가 달고 5년 이상 두 명이 따로 검증 — 진짜 노가다

- 146개 동사에 대해 PropBank 인수 → 프라이버시 전용 역할로 변환

예시: collect 동사 (FPCU 카테고리)

- ARG0 (행위 주체) → FIRST_PARTY_ENTITY
- ARG1 (행위 대상) → DATA
- ARGM-MNR (방법) → MECHANISM
- ARGM-TMP (시점) → USER_TRIGGER

추출되는 16가지 프라이버시 역할

- DATA / FIRST_PARTY_ENTITY / THIRD_PARTY_ENTITY / MECHANISM / PURPOSE
- SHARING_TERMS / USER_TRIGGER / OPT_IN / OPT_OUT / CONSEQUENCE 등

분류 성능 (Weighted avg F1-score)

- 전체: 0.97 | 1단계(SKIP/KEEP): 0.96 | 2단계(카테고리): 0.98

대규모 적용 결과

- 130,604개 웹사이트, 1,071,488개 정책, 3,970만+ 프레임 처리

실제 정책 분석에서 나온 충격적인 수치

- 90% 정책: 사용자 데이터 삭제 방법(USER_MECHANISM) 미기재
- 75% 정책: 옵트인/아웃 결과(CONSEQUENCE) 미기재
- 40% 정책: 데이터 수집 방법(MECHANISM) 미기재
- 50% 정책: UAED 프레임 자체가 아예 없음

ChatGPT-3.5 비교

- ChatGPT: 제3자 공유 빠뜨리거나 환각(없는 내용 생성) 발생
- PolicyPulse: 원문 기반 추출 → 환각 없음

- "90%의 정책이 데이터 삭제 방법을 안 알려준다"는 게 무슨 말이냐면
- GDPR이나 개인정보보호법에 "사용자는 자기 데이터 삭제 요청할 수 있다"고 돼 있는데
- 그 방법을 실제 정책에서 90%가 명시 안 한다는 거다 — 법적으로 문제가 될 수 있다

SKIP 프레임 72.6%의 실제 의미

- 정책 문서의 30페이지 중 3페이지만 진짜 중요한 내용이다
- PolicyPulse는 그 3페이지 분량만 정확하게 뽑아낼 수 있다

ChatGPT 비교에서 배운 것

- LLM은 "그럴듯한 요약"을 만드는 데 특화 → 정확성 보장 안 됨
- 프라이버시처럼 민감한 영역에서는 이 차이가 매우 크다

주제	저자의 입장	내 생각
기존 도구 한계	단락 수준 분류라 세부 정보를 못 뽑는다	맞는 말인데, 간단한 있냐없냐 확인용으로 충분할 수도 있지 않나
ChatGPT 비교	LLM은 신뢰하기 어렵다	동의. 프롬프트 잘 짜면 더 잘 될 수도 있지 않을까 싶지만, 논문에서 이미 테스트해서 여전히 틀렸다고 함
F1 0.97	높은 성능으로 범용 플랫폼 가능	3%에서 틀리는 케이스가 실서비스에선 생각보다 클 수 있다
영어 전용	한계로 인정, 미래 과제	한국어 지원 없으면 실용성이 많이 떨어진다
13,946개 직접 주석	수동 주석으로 고품질 데이터 확보	하나하나 읽고 역할 분류해야 하는 거라 진짜 노가다다

- 영어 전용 — 한국어 등 다른 언어 정책은 분석 불가
- DR / UAED 카테고리 성능 상대적으로 낮음
 - 학습 데이터 수가 다른 카테고리보다 적음 (DR: 160개, UAED: 182개)
 - 데이터 증강으로 보완했지만 완전하지 않음
- 문장 간 관계 파악 불가 — 문장 수준 분석에 한정
- ChatGPT-4 같은 최신 LLM과의 비교 없음
- 생성된 요약(Short Notice, Nutrition Label)에 대한 사용자 평가 없음

더 읽어볼 논문

- PoliGraph (Cui et al.) — NER 기반 유사 연구, PolicyPulse가 직접 비교한 논문
- PurPliance — SRL을 프라이버시 목적 절 분석에 먼저 적용
- Polisis — 기존 단락 수준 분류 대표 연구

다른 분야 적용 가능성

- 이용약관, 금융상품 설명서, 보험 약관 — "아무도 안 읽는 중요한 문서"들

프로젝트 아이디어

- KoBERT 기반 한국어 개인정보처리방침 분석기
- 앱 설치 시 자동 요약 보여주는 브라우저 확장

Thank You

PolicyPulse: Precision Semantic Role Extraction for Enhanced Privacy Policy Comprehension

NDSS 2025 | Adhikari, Das, Dewri | github.com/crisp-du/ppevo